北京大学数学科学学院模拟期中考试 (数学组)

北京大学数学科学学院学生会学术组

2026 年 10 月

注意事项：

1. 试题共 **3** 页，考试时间 **3 小时 30 分钟**，满分 **100** 分.
2. 本试卷共 **11** 大题，其中 **1 至 5 题**为必做题，共 **60** 分；选做题规则如下：**6 至 8 题**可根据所学知识作答，按照本组题目中得分最高的两题分数之和计入总分，共 **20** 分；**9 至 11 题**可根据所学知识作答，按照本组题目得分之和与 20 之间较小者计入总分，共 **20** 分.
3. 评奖时先按选做规则计算的总分排名；若相同，则按卷面实际应得总分排名；若实际应得总分仍相同，则从后到前依次比较各题得分，得分高者排名在前.
4. 所有答案一律写在答题纸上，写在试卷上无效.

(以下 5 题必做，每题 12 分，共 60 分)

题 1 (12 分). 设 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^3$ 满足 $(\alpha \times \beta) \cdot \gamma = -3$，定义函数

$$f(x) = -\Big((\alpha + (x^2-3)\beta) \times (\beta + x\gamma)\Big) \cdot (\gamma + \alpha) - 9,$$

求极限

$$\lim_{x \to 2^+} (1 + f(x))^{\frac{1}{x-2}}.$$

题 2 (12 分). 一个空间绘图装置由两个实数 u, v 控制，笔尖的位置为

$$P(u,v) = (2u+v,\ u+2v,\ u-v),$$

其中控制量满足

$$u^2 + v^2 = 1.$$

(1) (2 分) 证明笔尖的轨迹位于一个过原点的固定平面内，并求该平面的方程.

(2) (6 分) 证明该轨迹是个椭圆，并求它的长、短半轴长及相应的轴方向.

(3) (4 分) 现在保持笔尖坐标的计算方式不变，只把控制条件改为

$$u^2 + v^2 + \lambda uv = 1.$$

能否选择一个实数 λ，使笔尖画出一个圆？若能，求出 λ 及圆的半径.

题 3 (12 分). 设实数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 和 $\{b_n\}_{n\geq 1}$ 满足

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = a, \qquad \lim_{n\to+\infty} b_n = b.$$

对每个正整数 m，取 σ_m 为集合 $\{1,2,\ldots,m\}$ 的一个置换. 证明：

(1) (8 分) 若 $a=b=0$，则 $\lim\limits_{m\to+\infty} \dfrac{1}{m}\sum\limits_{k=1}^{m} a_k b_{\sigma_m(k)} = 0$.

(2) (4 分) 对任意实数 a,b，有 $\lim\limits_{m\to+\infty} \dfrac{1}{m}\sum\limits_{k=1}^{m} a_k b_{\sigma_m(k)} = ab$.

题 4 (12 分). 给定正实数 t，数列 $\{a_n\}_{n\geq 0}$ 定义为：$a_0 = 1$，

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n^t}, \qquad n \geq 0.$$

求所有的实数 c，使得 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{n^c}$ 存在且为有限非零实数，并求相应极限值.

题 5 (12 分). 设奇数 $n \geq 3$. 对 $\lambda \in \mathbb{R}$，考虑 n 阶方阵 $M_n(\lambda) = (m_{ij}(\lambda))_{n\times n}$，其中

$$m_{ij}(\lambda) = j^{i-1} + \lambda(-1)^{i-1} j^n, \qquad 1 \leq i,j \leq n.$$

(1) (8 分) 求 $\det M_n(1)$.

(2) (4 分) 求 $\det M_n(\lambda)$ 关于 n,λ 的显式公式，并求使 $M_n(\lambda)$ 不可逆的所有 λ.

(以下 3 题为选做题，每题 10 分，共 20 分)

题 6 (10 分). 设 K 是数域. 对 K 上的 $m\times n$ 矩阵 $A = (\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$（其中 $\alpha_1,\ldots,\alpha_n \in K^m$）和 $x = (x_1,\ldots,x_n)^\top \in K^n$，定义 $Ax = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i\alpha_i$.

对 K 上的 $l\times m$ 矩阵 A 和 $m\times n$ 矩阵 B，定义 A 和 B 的积为这样一个 $l\times n$ 矩阵 C（记为 $C=AB$），满足对任意 $x\in K^n$ 都有 $Cx = A(Bx)$.

(1) (2 分) 设 $A = (a_{ij})_{l\times m}$，$B = (b_{jk})_{m\times n}$，$C = AB = (c_{ik})_{l\times n}$ 都是 K 上的矩阵，推导 c_{ik} 关于 a_{ij} 和 b_{jk} 的显式公式.

(2) (4 分) 设 A 是 K 上的 $m\times n$ 矩阵，证明：$\operatorname{Col} A = \{Ax : x\in K^n\}$ 是 K^m 的子空间且维数为 $\operatorname{rank} A$，$\ker A = \{x\in K^n : Ax = 0\}$ 是 K^n 的子空间且维数为 $n - \operatorname{rank} A$.

(3) (4 分) 设 A,B 是 K 上的 n 阶方阵，证明：

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - n \leq \operatorname{rank}(AB) \leq \min\{\operatorname{rank} A, \operatorname{rank} B\}.$$

题 7 (10 分)**.** 给定正整数 n. 求最小的正整数 m，使得对任意满足下列条件的非负实数列 $\{x_k\}_{k\geq 1}$ 和非负实数 $p_1,\ldots,p_n$，都有 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k$ 存在：

- $p_1+\cdots+p_n=1$，且 $p_1,\ldots,p_n$ 中至少有 m 个数非零.
- 对任意正整数 k，都有

$$x_{k+n}\leq p_1x_{k+n-1}+p_2x_{k+n-2}+\cdots+p_nx_k.$$

题 8 (10 分)**.** 给定整数 $n\geq 3$. 对 n 元不全共线点集 $S\subset\mathbb{R}^2$，至多有多少个平面仿射变换将 S 映成 S？至多有多少个平面等距变换将 S 映成 S？

(以下 3 题为选做题，每题 10 分，共 20 分)

题 9 (10 分)**.** 设 V 是数域 K 上的有限维线性空间，$S_1,S_2,\ldots,S_m$ 是 V 的 m 个非空有限子集. 证明：可以从每个 S_i 中选取一个向量 v_i，使得 $v_1,v_2,\ldots,v_m$ 线性无关，当且仅当对于任意非空指标集 $I\subseteq\{1,2,\ldots,m\}$，向量组 $\bigcup\limits_{i\in I}S_i$ 的秩

$$\operatorname{rank}\left(\bigcup_{i\in I}S_i\right)\geq|I|,$$

其中 $|I|$ 表示 I 的元素个数.

题 10 (10 分)**.** 设 A,B 都是 2026 阶实方阵，满足

$$A^5=A^3,\qquad B^5=B^3,\qquad AB=BA,\qquad \ker A=\ker B.$$

证明：$A^4=B^4$.

题 11 (10 分)**.** (1) (8 分) 给定正整数 $k\geq 2$. 设非负实数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 满足

$$ka_n-a_{n+1}a_{n+2}\ldots a_{n+k}\geq k-1,\qquad \forall n\geq 1.$$

(a) (4 分) 证明对任意正整数 n，都有 $a_n\geq 1$.

(b) (4 分) 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=1$.

(2) (2 分) 设非负实数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 满足

$$na_n-a_{n+1}a_{n+2}\ldots a_{2n}\geq n-1,\qquad \forall n\geq 1.$$

问 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=1$ 是否一定成立？证明你的结论.